Machine Translated by Google

East Tester®

ET5410 ET5411 programmable monocanal

Manuel d'utilisation de la charge électronique CC

Hangzhou Zhongchuang Electronics Co., Ltd.

Machine Translated by Google

Hangzhou Zhongchuang Electronics Co., Ltd.

Adresse : NON. 3 Kangle Road, district de Gongshu, Hangzhou, Chine
Code postal : 310015
Téléphone : 0086-571-56861333 Télécopie : 0086-571-56861355
Site Web : http://www.east-tester.com

Machine Translated by Google

Fonction de base du produit

La charge électronique programmable DC de la série ET54 fournit 1mV/10mV, 1mA/10mA haute résolution et précision avec des performances supérieures. Il est équipé de 12 modes communs et de fonctions de test complètes, qui peuvent être largement utilisées dans les tests de chargeur, d'alimentation à découpage, d'alimentation linéaire, de batterie et d'autres lignes de production.

Caractéristiques principales : Conception conviviale : Il adopte un écran LCD TFT de 2,8 pouces avec un contenu d'affichage riche ; Le processus de fonctionnement est simple et pratique, et avec le système d'affichage de l'interface visuelle, il est facile à démarrer.

Fonction de verrouillage des touches pour éviter les erreurs de manipulation ; Charge haute performance : Il fournit CC, CV, CR, CP et CC+CV, CR+CV plusieurs modes de mesure de base ; Il fournit un test de batterie professionnel ; Il fournit un test LED professionnel ; Le mode de test Tran peut tester les performances de sortie dynamique de l'alimentation ; Le mode de test de balayage peut tester la continuité de la puissance de sortie dans une certaine plage ; Le mode de test de liste peut simuler une variété de changements d'état de chargement ; Le test de court-circuit peut être utilisé pour simuler un court-circuit de charge ; Prend en charge l'entrée de déclenchement externe (l'interface DB9 est requise); Alarme sonore intégrée ; Maintenir le stockage des données en cas de panne de courant ; Commande à distance via les interfaces USB, RS-232 (en option) ou 485 (en option) ; Avec interface PS2 et prend en charge le clavier externe pour le réglage de la valeur des données ; Protection de sécurité multiple :

Il fournit une protection contre les surintensités, les surtensions, les surpuissances et les surchauffes. Les paramètres de surtension et de surintensité peuvent être réglés de manière flexible, de manière à protéger efficacement la charge ; Il dispose d'une fonction intelligente de contrôle de la vitesse du ventilateur, qui peut réduire efficacement le bruit du ventilateur lorsqu'il est travail.

Avec invite d'inversion de polarité d'entrée ;

Spécifications techniques générales : Tension d'alimentation : 220Vac±10%, 110Vac±10%, 45-65Hz Affichage : Écran LCD TFT 2,8 pouces avec une résolution de 400×240 Température de fonctionnement : 0 à 40 Température de stockage : -10 à 70 Humidité relative : < 80 % Interface : USB standard, RS232 (ou 485) en option Taille : 90 mm × 190 mm × 300 mm (largeur × hauteur × profondeur)

Accessoires standards:

Cordon d'alimentation tripolaire	1
Fusible d'alimentation	2
Manuel d'utilisation	1

Machine Translated by Google

Contenu

1Guide de démarrage rapide..... 3

1.1 Écran LCD du panneau avant..... .....3 1.2

Touche face avant 3

1.3 Descriptif des touches..... .... 3 2

Fonction d'exploitation..... 3

2.1 Commutation distante/locale..... 4

2.2 Configuration du système 4

2.3 Charger la configuration 4

2.4 Mode de base 5

2.4.1 Mode Courant Constant..... 5

2.4.2 Mode tension constante..... 5

2.4.3 Mode de résistance constante..... 6

2.4.4 Mode puissance constante..... 6

2.4.5 Mode courant constant à tension constante..... ..... 7 2.4.6

Résistance constante en mode tension constante ....sept

2.5 Essai Tran..... 8

2.6 Essai de liste 9

2.7 Test de numérisation..... 11

2.8 Test de la batterie 11

2.9 Test des voyants..... 12

2.10 Essai de court-circuit 13

2.12 Fonction de protection 13

2.13 Fonction de déclenchement 14

2.14 Épreuve d'aptitude .... 14 2.15 Autres

paramètres du système..... 14

2.15.1 Fonction de verrouillage des touches..... 14

2.15.2 Interface externe..... 15

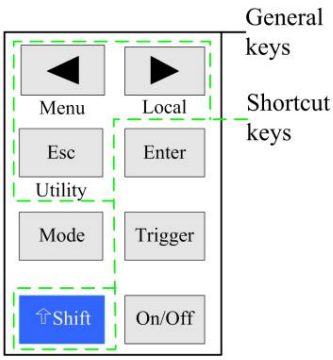
Spécifications techniques..... 16

Machine Translated by Google

1Guide de démarrage rapide

1.1 Écran LCD du panneau avant

1.2 Touche face avant



1.3 Description des touches

Touches générales		Raccourcis claviers	
Mode	Touche de sélection de mode	Maj+Menu	Réglages des paramètres pour les non-basiques mode.
Allumé éteint	Touche de changement de canal	Maj+Utilitaire	Paramètres généraux du système
Esc	Touche de retour Touche de	Maj+Local	Commutateur à distance/local
Gâchette	déclenchement		
Entrer	La touche Entrée		
	Touches pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite.		
Décalage	Touche Majuscule		

2Fonction d'exploitation

Pour assurer un fonctionnement stable et sûr de la charge et de la source à mesurer, assurez-vous que la charge et la source à mesurer sont connectées de manière rouge-positive et noire-négative avant d'utiliser le charge pour tester la source à mesurer. Après cela, allumez d'abord la sortie d'alimentation, puis allumez la charge.

Machine Translated by Google

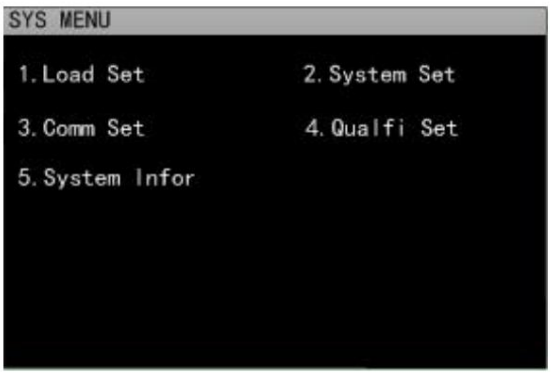
2.1 Commutation distante/locale

Lorsque la charge est en mode de fonctionnement à distance, l'icône correspondante s'affiche en haut de interface. À ce moment, l'interface est verrouillée et l'état et le fonctionnement de l'instrument peuvent être contrôlé par les commandes de l'ordinateur supérieur, ou revenir au mode de fonctionnement local en en appuyant sur [Shift]+[ ](Local) sur le panneau.

2.2 Configuration du système

Appuyez sur [Shift] + [Esc](Utility) pour accéder à l'interface du menu système, comme indiqué sur la figure. 2.2.1. Faites pivoter le bouton rotatif pour sélectionner et accéder au sous-menu correspondant. Le fonctionnement du réglage de la langue, restaurer l'usine Les paramètres de réglage et de démarrage peuvent être complétés dans l'interface de réglage du système, comme illustré à la figure 2.2.2.

Instructions d'utilisation : 1. Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 2. Appuyez sur [Enter] pour entrer l'interface du sous-menu ou changer le contenu de l'option de fonctionnement. 3. Appuyez sur [Esc] pour revenir à la l'interface précédente.



Chiffre. 2.2.1 Interface du menu système

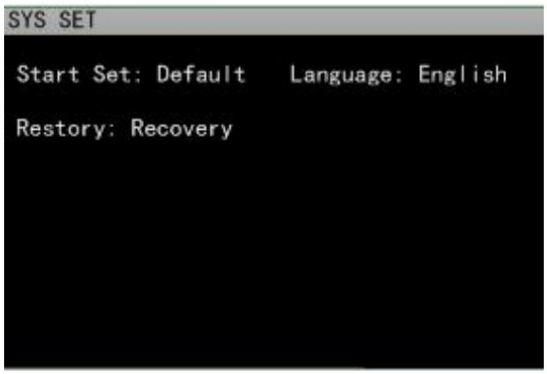


Figure 2.2.2 Interface de paramétrage du système

2.3 Charger la configuration

L'interface de configuration de la charge peut être saisie via le menu système, comme illustré à la figure 2.3. La plage de charge, la valeur limite, le retard au déclenchement et d'autres paramètres connexes peuvent être complétés dans cette interface.

Instructions d'utilisation : 1. Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 2. Appuyez sur [Enter] pour basculer définir des options pour les paramètres non numériques. 3. Comme pour le réglage des paramètres numériques, appuyez sur [Enter] pour entrer le mode d'édition, et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre de chiffres correspondant, puis faites pivoter le bouton pour régler la valeur. Appuyez sur [Enter] pour confirmer la saisie. 4. Appuyez sur Escpour revenir au précédent interface.

Figure 2.3 Interface de configuration de la charge

Machine Translated by Google

2.4 Mode de base

La charge électronique peut fonctionner dans les modes de mesure de base suivants : mode courant constant (CC), mode tension constante (CV), mode résistance constante (CR), mode puissance constante (CP), courant constant en mode tension constante (CC+CV), résistance constante en mode tension constante (CC+CR). La les réglages des paramètres pour les six modes ci-dessus peuvent être effectués dans l'interface de mesure. De plus, appuyez sur [Mode] sur l'interface principale de n'importe quel mode pour accéder à l'interface de sélection de mode, comme illustré à la figure 2.4.

Instructions d'utilisation : 1 Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 2. Appuyez sur [Entrer] pour confirmer le mode sélectionné. 3. Appuyez sur [Esc] pour revenir à l'interface précédente.

Figure 2.4 Interface de sélection de mode

2.4.1 Mode courant constant

En mode courant constant, la charge électronique consomme un courant constant que la la tension d'entrée change ou non.

Instructions d'utilisation : 1 Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 2. Réglages des paramètres. Appuyez sur [Entrée] pour entrer dans le mode d'édition et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre correspondant de chiffres. Tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter le mode d'édition. 3. Appuyez sur la [On/Off] correspondant pour allumer la charge.

Figure 2.4.1 Mode courant constant

2.4.2 Mode tension constante

En mode tension constante, la charge électronique consommera suffisamment de courant pour maintenir la tension d'entrée à la tension réglée.

Instructions d'utilisation : 1 Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 2. Réglages des paramètres. Appuyez sur [Entrée] pour entrer dans le mode d'édition et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre correspondant de

Machine Translated by Google

chiffres. Tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter le mode d'édition. 3. Appuyez sur [On/Off] correspondant pour démarrer le mode.

Figure 2.4.2 Mode tension constante

2.4.3 Mode résistance constante

En mode résistance constante, la charge équivaut à une résistance constante et la charge consommera un courant qui varie avec la tension d'entrée.

Figure 2.4.3 Mode de résistance constante

2.4.4 Mode puissance constante

En mode puissance constante, la charge consomme une puissance constante. Lorsque la tension d'entrée change, le charge ajustera le courant en conséquence pour maintenir la puissance consommée à la valeur de puissance définie.

Instructions d'utilisation : 1 Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 2. Réglages des paramètres. Appuyez sur [Entrée] pour accéder au mode d'édition et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre de chiffres correspondant. Tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter le mode d'édition. 3. Appuyez sur [On/Off] correspondant pour démarrer le mode.

Machine Translated by Google

Figure 2.4.4 Mode puissance constante

2.4.5 Mode courant constant à tension constante

Le mode courant constant à tension constante permet d'éviter que la source à mesurer ne soit endommagé par une décharge de surintensité. Dans ce mode, lorsque la source à mesurer ne peut pas produire la valeur de courant définie par la charge, elle passera automatiquement du mode courant constant au mode tension constante

mode.Instructions d'utilisation : 1 Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 2. Réglages des paramètres. Appuyez sur [Entrée] pour accéder au mode d'édition et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre de chiffres correspondant. Tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter le mode d'édition. 3. Appuyez sur [On/Off] correspondant pour démarrer le mode.

Figure 2.4.5 Mode courant constant à tension constante

2.4.6 Résistance constante en mode tension constante

Le mode résistance constante en tension constante permet d'éviter que la source à mesurer soit endommagé par une décharge de surintensité. Dans ce mode, lorsque la source à mesurer ne peut pas produire suffisamment de courant pour maintenir la résistance définie, la charge passe du mode de résistance constante au mode de tension constante.

Instructions d'utilisation : 1 Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 2. Réglages des paramètres. Appuyez sur [Entrée] pour accéder au mode d'édition et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre de chiffres correspondant. Tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter le mode d'édition. 3. Appuyez sur [On/Off] correspondant pour démarrer le mode.

Figure 2.4.5 Résistance constante en mode tension constante

Machine Translated by Google

Test 2.5 Tran

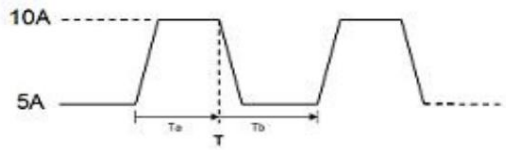
Le test Tran peut être commuté entre deux courants ou tensions définis par la charge. Cette fonction peut être utilisé pour tester les caractéristiques dynamiques de la source d'alimentation. Avant de commencer le test Tran, les les paramètres du test Tran doivent être définis, y compris : état Tran, niveau A, largeur d'impulsion de niveau A, niveau B, niveau B largeur d'impulsion et mode de test Tran. L'interface de réglage et l'interface de test sont illustrées à la figure 2.5.1 et la figure 2.5.2 respectivement.

Instructions d'utilisation pour l'interface de réglage des paramètres : 1. Appuyez sur [Mode] pour accéder à l'écran principal. l'interface de test Tran, et appuyez sur [Shift] + [ ] (Menu) pour accéder à l'interface de réglage des paramètres du test Tran. 2. Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 3. Appuyez sur [Entrée] pour basculer entre les options définies pour les paramètres. 4. En ce qui concerne le réglage des paramètres numériques, appuyez sur [Enter] pour entrer dans le mode d'édition et appuyez sur la touches de direction pour sélectionner le nombre de chiffres correspondant. Tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter le mode d'édition. 5. Appuyez sur [Esc] pour revenir à l'interface précédente.

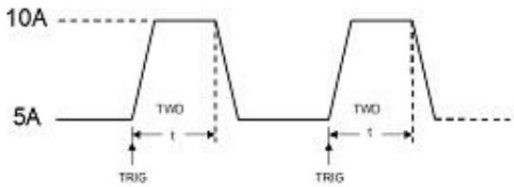
Mode d'emploi de l'interface de test : appuyez sur [On/Off] pour activer ou désactiver le mode.

Le test Tran est divisé en trois modes : mode continu, mode impulsion et mode déclenchement, comme décrit ci-dessous:

Mode continu : dans ce mode, la charge peut basculer en continu entre le niveau A et le niveau B après le test est lancé.



Mode impulsionnel : dans ce mode, après le démarrage du test, la charge passera du niveau A au niveau B toutes les fois qu'il reçoit un signal de déclenchement, puis repasse au niveau A après avoir maintenu l'impulsion de niveau B largeur.



Mode déclenchement : dans ce mode, après le démarrage du test, la charge basculera entre le niveau A et le niveau B chaque fois qu'il reçoit un signal de déclenchement. Le réglage de la largeur d'impulsion ne fonctionnera pas dans ce mode.

Machine Translated by Google

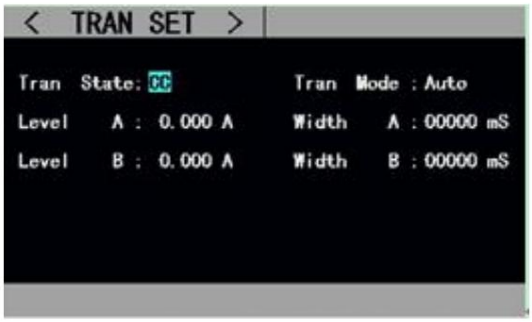


Figure 2.5.1 Interface TranSet

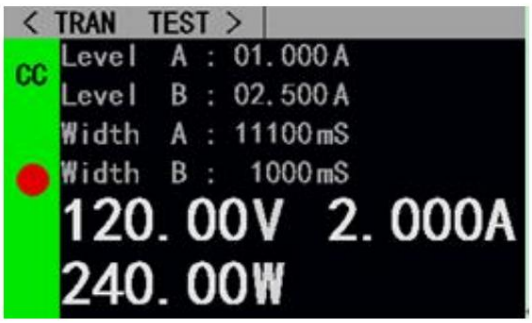


Figure 2.5.2 Interface de test Tran

2.6 Test de liste

La fonction de test de liste permet de tester facilement les conditions de fonctionnement de la source à mesurer sous état de chargement différent, ce qui est propice au test automatisé de la ligne de production. Préréglez les étapes de le test de liste, puis modifiez les étapes de test et les paramètres de test de la source à mesurer dans une liste et effectuer une série de tests dans l'ordre. Les réglages de paramètres spécifiques incluent : le nombre d'étapes, le mode d'étape, le commutateur de répétition et le mode de charge, la taille de la charge, le temps de retard, le commutateur de comparaison, la valeur maximale et minimale valeur de chaque étape.

Appuyez sur "Shift" + [ ] (Menu) sur l'interface principale du test de liste pour accéder à l'interface du menu de liste. Faites pivoter le pour sélectionner l'option correspondante, et appuyez sur [Enter] pour entrer dans le sous-menu correspondant.

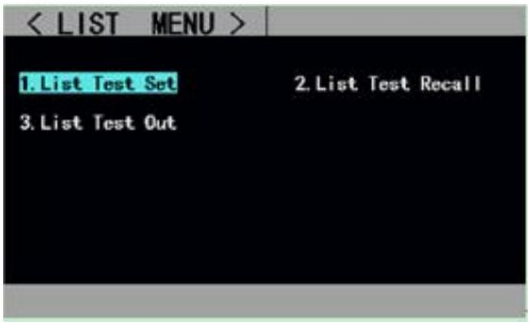


Figure 2.6 Interface du menu Liste

L'interface de réglage et l'interface de test sont illustrées respectivement dans les figures 2.6.1 et 2.6.2, et le L'interface des résultats du test à la fin du test est illustrée à la figure 2.6.3.

Instructions d'utilisation pour l'interface de réglage de test de liste : 1. Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton ; 2. Appuyez sur les touches de direction pour passer à l'état d'édition avant qu'un paramètre puisse être modifié. Presse la touche de direction pour sélectionner la page précédente ou suivante, puis appuyez sur [Enter] pour tourner la page. appuyez sur la touche de direction pour sélectionner "sauvegarder", puis appuyez sur [Entrée] pour accéder à l'interface de sauvegarde des paramètres de test de la liste. 3. Dans l'état d'édition, appuyez sur [Entrée] pour changer les options définies pour les paramètres non numériques. 4. En ce qui concerne le réglage de paramètres numériques en état d'édition, appuyez sur [Entrée] pour entrer dans le mode d'édition et appuyez sur les touches de direction pour sélectionnez le nombre de chiffres correspondant. Tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter l'état d'édition. 5. Appuyez sur [Esc] pour revenir à l'interface précédente.

Mode d'emploi de l'interface de test : appuyez sur [On/Off] pour activer ou désactiver le mode.

Machine Translated by Google

Figure 2.6.1 Interface de paramétrage de la liste

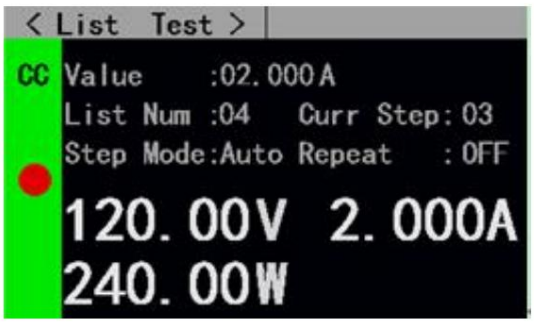


Figure 2.6.2 Interface de test de liste

Figure 2.6.3 Interface de liste des résultats

Instructions d'utilisation pour l'interface d'enregistrement des résultats de test de liste : 1. Sélectionnez le fichier en tournant le bouton ; 2. Appuyez sur les touches de direction pour passer à l'état d'édition avant qu'un fichier puisse être modifié. Appuyez sur la touche de direction pour sélectionner la page précédente ou suivante, puis appuyez sur [Entrée] pour tourner la page. 3. Dans l'état d'édition, tournez le bouton pour sélectionner l'opération de stockage, de rappel ou de suppression de fichiers, et appuyez sur [enter] pour accéder à l'interface de renommage de fichier, ou pour rappeler ou supprimer les fichiers. 4. Appuyez sur [Esc] pour revenir à l'interface précédente ;

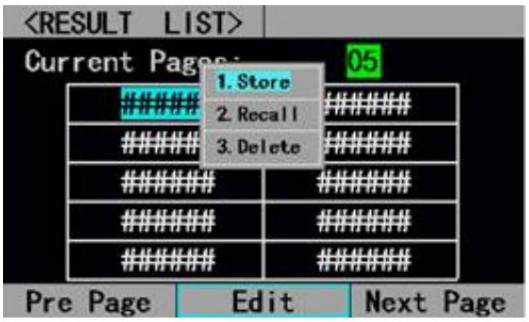


Figure 2.6.4 Interface d' enregistrement des paramètres de l'ensemble de listes de fichiers Figure 2.6.5 Interface d'enregistrement des résultats de la liste de fichiers

Instructions d'utilisation pour l'interface de renommage de fichier : 1. Appuyez sur les touches de direction pour passer à l'édition état avant qu'un fichier puisse être modifié. Passez à "store" et appuyez sur [Enter] pour enregistrer le fichier. S'il s'agit d'un caractère nul, une erreur sera signalée. 2. Sélectionnez le caractère en tournant le bouton dans l'état d'édition et appuyez sur [Entrée] pour saisir le caractère ; 3. Appuyez sur [Esc] pour revenir à l'interface précédente ;

Machine Translated by Google

Figure 2.6.7 Interface de renommage de fichier

2.7 Test de numérisation

Le test de balayage peut être utilisé pour détecter les conditions de fonctionnement continu de la source à mesurer dans une certaine plage, et permet de capturer facilement différents paramètres critiques de la source à mesurer, tels que comme courant de protection, rupture de tension et ainsi de suite. Les utilisateurs peuvent définir la valeur de début d'analyse, la valeur de fin, la valeur d'étape, le délai d'étape, le type de seuil, le type de comparaison et d'autres paramètres associés. Une fois le test de numérisation terminé, il indiquera si le résultat du test est qualifié ou non.

Instructions d'utilisation pour l'interface de paramétrage : 1. Appuyez sur [Shift]+[ ](Menu) sur l'écran principal. interface de test de numérisation pour entrer dans l'interface de réglage de numérisation ; 2. Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton ; 3. Appuyez sur [Enter] pour changer les options de réglage des paramètres non numériques. 4. En ce qui concerne le réglage du numérique paramètres, appuyez sur [Entrée] pour entrer dans le mode d'édition, et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre de chiffres. Ensuite, tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] pour quitter le mode d'édition. 5. Appuyez sur Escpour revenir à l'interface précédente.

Instructions d'utilisation de l'interface de test : 1. Appuyez sur [On/Off] pour activer ou désactiver le mode.

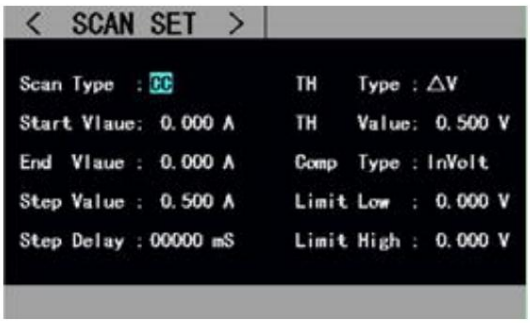


Figure 2.7.1 Interface de réglage du test de numérisation

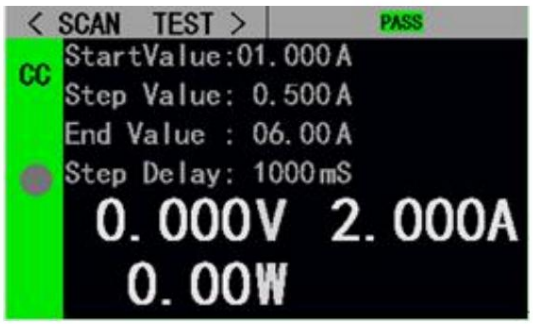


Figure 2.7.2 Interface de test de numérisation

2.8 Test de batterie

Le test de batterie est couramment utilisé pour tester les performances de décharge de la batterie. La charge électronique peut fonctionner avec un courant constant ou une résistance constante, ce qui facilite la mesure de la décharge capacité de la batterie.

Instructions d'utilisation pour l'interface de paramétrage : 1. Appuyez sur [Shift]+[ ](Menu) sur l'écran principal. interface de test de batterie pour entrer dans l'interface de réglage de la batterie ; 2. Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant bouton; 3. Appuyez sur [Enter] pour changer les options de réglage des paramètres non numériques. 4. En ce qui concerne le réglage du numérique

Machine Translated by Google

paramètres, appuyez sur [Entrée] pour entrer dans le mode d'édition, et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre de chiffres. Ensuite, tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter le mode d'édition.

5. Appuyez sur Escpour revenir à l'interface précédente.

Instructions d'utilisation de l'interface de test : 1. Appuyez sur [On/Off] pour activer ou désactiver le mode.

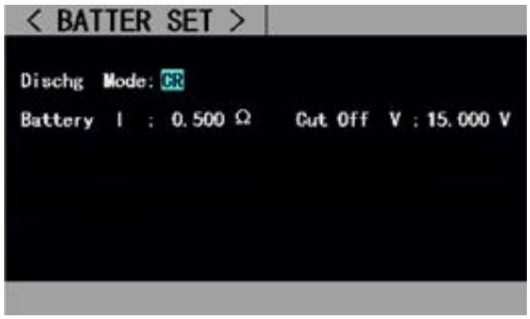


Figure 2.8.1 Interface de réglage du test de batterie

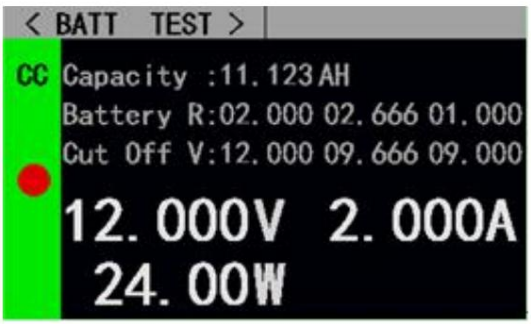


Figure 2.8.2.1 Interface CC de test de batterie

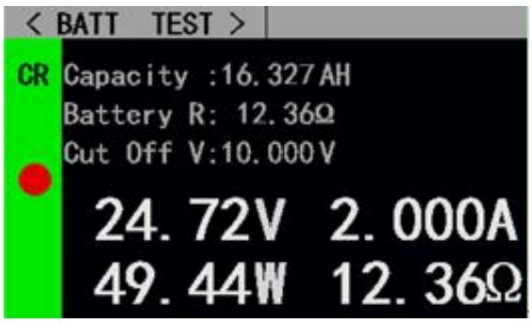


Figure 2.8.2.2 Interface CR de test de batterie

2.9 Essai des DEL

Le test CR-LED peut simuler les caractéristiques des vraies lumières LED. En mode CR traditionnel, le la tension directe de la diode est augmentée de sorte que lorsque la tension d'entrée de la charge dépasse la tension directe tension de la diode, la charge commencera à fonctionner, ce qui peut vraiment refléter la capacité de charge du lecteur de LED Puissance.

Instructions d'utilisation : 1. Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 2. Réglages des paramètres. Appuyez sur [Entrée] pour entrer dans le mode d'édition et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre correspondant de chiffres. Tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter le mode d'édition. 3. Appuyez sur [Marche/Arrêt] pour activer ou désactiver le mode.

Description des options

Nom	Contenu	La description
Voix LED	0---Vmax	Tension de fonctionnement stable de la source de courant constant LED avec lampe LED
LED Io	0---Imax	Courant de sortie de la source de courant constant LED
Coeff LED 0.01—1		Le rapport de la tension Rd à la tension totale dans le circuit

Machine Translated by Google

Selon les équations suivantes (1) et (2), la tension directe de la LED et l'impédance de la LED peuvent être obtenu sur la base des paramètres ci-dessus. Vf est défini comme la tension directe de la diode et Rd comme Impédance des LED.

Rd = (Vo / Io) * Coeff (1)

Vf = Vo * (1 - Coeff) (2)

Figure 2.9 Interface de test des voyants

2.10 Test de court-circuit

La charge peut simuler un court-circuit à l'entrée. Lors du test de court-circuit, le courant réel consommée par le court-circuit de charge dépend de la puissance maximale de l'alimentation.

Instructions d'utilisation : 1. Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton. 2. Réglages des paramètres. Appuyez sur [Entrée] pour entrer dans le mode d'édition et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre correspondant de chiffres. Tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter le mode d'édition. 3. Appuyez sur [Marche/Arrêt] pour activer ou désactiver le mode.

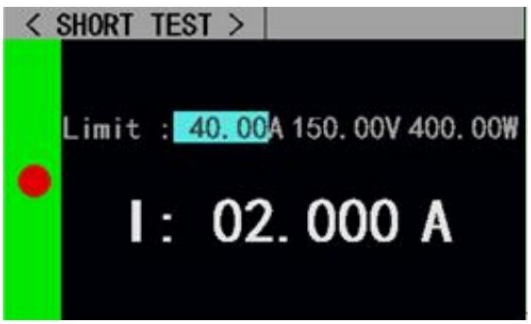


Figure 2.10 Interface de test de court-circuit

2.12 Fonction de protection

La charge fournit une protection contre les surintensités, les surtensions, les surpuissances, les surchauffes et l'inversion invite de polarité (les informations d'invite sont soumises à l'image réelle).

Machine Translated by Google

2.13 Fonction déclencheur

La charge a une fonction de déclenchement, qui est principalement utilisée dans le test Tran et le test de liste pour déclencher l'étape suivante. La charge prend en charge trois modes de déclenchement : 1. Manuel (déclenché en appuyant sur Triggersur le panneau avant). 2. Externe (déclenché via le port de déclenchement du panneau arrière). 3. Bus (déclenché par le contrôle du programme commandes de l'interface de bus RS-232 ou 485).

2.14 Essai de qualification

Le test de qualification est une fonction supplémentaire des modes de mesure de base de CC/CV/CR/CP. Lorsque le test de qualification est démarré, il peut détecter en temps réel si le test en cours est dans l'ensemble plage limite sur l'interface principale du mode de mesure de base et affichage Pass/Fail.

Mode d'emploi de l'interface de paramétrage : 1. Sélectionnez l'option de fonctionnement en tournant le bouton; 2.Appuyez sur [Enter] pour changer les options de réglage des paramètres non numériques. 3. En ce qui concerne le réglage des chiffres paramètres, appuyez sur [Entrée] pour entrer dans le mode d'édition et appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le nombre de chiffres. Tournez le bouton pour régler la valeur et appuyez sur [Enter] ou [Esc] pour quitter l'état d'édition. 4. Appuyez sur [Esc] pour revenir à l'interface précédente.

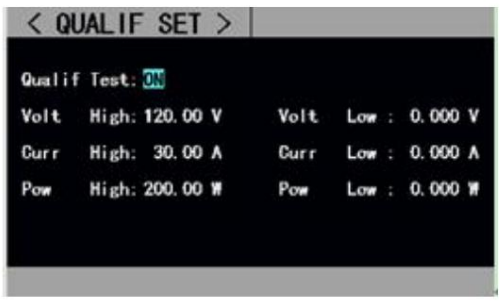


Figure 2.14.1 Interface de réglage du test de qualification Figure 2.14.2 Interface affichée lorsque le le test de qualification est lancé

2.15 Autres paramètres système

2.15.1 Fonction de verrouillage des touches

La charge a également ajouté la fonction de verrouillage pour éviter les mauvaises opérations de l'utilisateur. La barre de titre affichera le identifiant de la serrure. Toutes les autres touches, y compris le bouton, sont verrouillées à l'état verrouillé, à l'exception des touches [On/Off], [Enter] et [Local]. De plus, dans l'état verrouillé, une icône de verrouillage apparaîtra dans la barre d'icônes et disparaissent lors du déverrouillage. Appuyez longuement sur [Entrée] pendant 3 s pour basculer entre l'état « verrouillé » et « déverrouillé ».

Machine Translated by Google

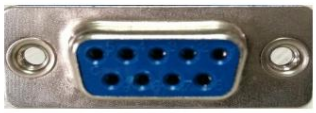
2.15.2 Interface externe

La série ET54 est équipée de RS232 (en option) ou 485 (en option) et de communication USB deux interfaces, les utilisateurs peuvent choisir n'importe quelle interface pour compléter la communication avec l'ordinateur.

Interface USB

Après avoir connecté la charge et le PC via le câble USB mâle-mâle, le logiciel du port série ou supérieur l'ordinateur peut être utilisé pour communiquer avec la charge côté PC. La configuration et Le mode de communication est le même que l'interface RS232.

Interface RS232/485



Interface	Broche	Définition de broche	La description
RS232	2	RXD	Interface RS232
	3	TXD	Interface RS232
RS485	1	UN	Interface RS485
	2	B	Interface RS485
Commun interface	5/6	Terre	
Indication interface	4	PASSER	Sortie de niveau de résultat de test
	sept	NTRI	Entrée de déclenchement externe
	8	ÉCHOUER	Sortie de niveau de résultat de test
	9	COURS	Niveau d'état de fonctionnement production

Description de l'interface de communication : les interfaces RS-232 ou 485 prennent en charge le protocole SCPI et peuvent être programmé via les commandes SCPI. Lors de l'utilisation d'interfaces RS232 ou 485 pour la communication de données, les paramètres de communication pertinents doivent être définis côté PC et côté charge. Par exemple, communiquer les paramètres de charge peuvent être réglés sur l'interface de réglage de la communication, comme indiqué sur la figure. 2.15.2.

Description de l'interface d'indication : pour la sortie du résultat du test et l'indication de l'état de fonctionnement, niveau bas la sortie est efficace et la sortie par défaut est de haut niveau 3.3v. Pour la broche d'entrée de déclenchement externe, chute front est efficace et l'intervalle entre deux fronts descendants doit être supérieur à 10 ms.

Figure 2.15.2 Interface de paramétrage de communication

Machine Translated by Google

Spécifications techniques

Modèle		ET5410	ET5411
Entrée nominale	Du pouvoir	400W	400W
	Tension d'entrée	0-150V	0-500V
	Courant d'entrée	0-40A	0-15A
Mode CV	Intervalle	0.1~19.999V, 0.1~150.00V	0.1~19.999V, 0.1~500.00V
	Résolution	1mV,10mV	
	Précision	±(0,05 % + 0,02 % PE)	
Mode CC	Intervalle	0~3.000A, 0~40.00A	0~3.000A, 0~15.00A
	Résolution	1mA, 10mA	
	Précision	±(0.05%+0.05%FS)(0~30A) ±(0.08% +0.1%FS)(30~40A)	±(0,05 % + 0,05 % PE)
Mode RC	Intervalle	0.05Ω~1 kΩ1 kΩ~4.5kΩ	
	Résolution	10mΩ100mΩ	
	Précision	±(0,1 % + 0,5 % PE)	
Mode PC	Intervalle	0~400W	0~400W
	Résolution	10mW	
	Précision	±(0,1 % + 0,5 % PE)	
Test Tran	Mode	CCCV	
	T1&T2	1 ms ~ 60 s ; résolution : 1 ms	
	Précision	0,1 % + 1 ms	
Test de batterie	Mode de décharge CCCR		
	Maximum capacité de décharge	9999Ah	
	Résolution	1mA, 10mA, 10mΩ, 100mΩ	
Plage de mesure			
Tension relire évaluer	Intervalle	0~19.999V, 0 ~150.00V	0~19.999V, 0~500.00V
	Résolution	1mV, 10mV	
	Précision	±(0,05 % + 0,1 % PE)	
Courant relire évaluer	Intervalle	0~3.000A, 0~40.00A	0~3.000A, 0~15.00A
	Résolution	1mA, 10mA	
	Précision	±(0.05%+0.1%FS)(0~30A) ±(0.08% +0.1%FS)(30~40A)	±(0,05 % + 0,1 % PE)
Du pouvoir relire évaluer	Intervalle	400W	
	Résolution	10mW	
	Précision	±(0,1 % + 0,5 % PE)	
Étendue de la protection			
Protection de survoltage		> 155V surtension protection	> 510V surtension protection
Protection contre les surintensités		> Entrée 42A coupée	> Entrée 16A coupée
Protection contre la surpuissance		420W	
Protection contre la surchauffe		85	